# ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS

Apunte didáctico integrador | Fundamentos, estrategias, codificación, interpretación y uso crítico de inteligencia artificial

**Pregunta detonadora**

Si cien estudiantes explican por qué utilizan inteligencia artificial en sus actividades académicas, ¿cómo comprendemos sus experiencias sin reducirlas a una cantidad de respuestas favorables o desfavorables?

Propósito de aprendizaje: formular preguntas cualitativas, elegir una estrategia congruente, construir categorías, interpretar evidencia y comunicar conclusiones con trazabilidad.

## 1. ¿Por qué necesitamos analizar información cualitativa?

Hay problemas que no se explican únicamente mediante cantidades. Saber que 70 de 100 personas usan una herramienta responde cuánto se utiliza, pero no por qué la utilizan, qué problemas resuelve, qué temores genera o cómo cambia sus prácticas. El análisis cualitativo busca comprender significados, experiencias, procesos y circunstancias. Esto no implica que lo cuantitativo sea superficial: ambos enfoques pueden responder preguntas distintas y complementarias.

Ejemplo: “¿Cuántos estudiantes utilizan IA?” es una pregunta principalmente cuantitativa; “¿Cómo justifican sus decisiones al utilizarla?” es principalmente cualitativa. Una investigación puede integrar ambas.

## 2. ¿Qué es el análisis cualitativo?

Es un proceso sistemático e interpretativo para examinar datos —entrevistas, observaciones, documentos, imágenes, testimonios y otras expresiones—, identificar unidades significativas, construir relaciones y elaborar explicaciones contextualizadas y respaldadas por evidencia. No equivale a emitir opiniones personales ni a etiquetar textos de manera arbitraria.

La guía de la Universidad de Jaén destaca su carácter iterativo: el análisis progresa mediante aproximaciones sucesivas y revisitas al material, en lugar de seguir necesariamente una secuencia rígida.

## 3. ¿Para qué sirve y cuándo conviene utilizarlo?

- Comprender experiencias, significados y decisiones desde la perspectiva de los participantes.

- Reconstruir procesos: cómo ocurre un fenómeno y qué condiciones intervienen.
- Identificar temas recurrentes, tensiones, contradicciones y casos que desafían una explicación inicial.
- Examinar discursos institucionales, textos periodísticos, políticas o narrativas sociales.
- Generar hipótesis, modelos explicativos o preguntas para estudios posteriores; complementar información cuantitativa.

No es la mejor estrategia por sí sola cuando la pregunta exige estimar prevalencias poblacionales, efectos causales cuantificados o márgenes de error. La elección depende de la pregunta y del diseño de investigación.

## 4. ¿De dónde provienen los datos y cómo se seleccionan?

Fuentes habituales: entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observación, diarios de campo, preguntas abiertas, documentos, publicaciones digitales y materiales audiovisuales. Una fuente no equivale a una estrategia de análisis: entrevista y observación son técnicas de producción de datos; análisis temático o del discurso son estrategias para interpretarlos.

Antes del trabajo de campo se define el fenómeno, la unidad de análisis, la selección de casos, el acceso ético y la forma de registro. En diseños cualitativos puede emplearse selección intencional de participantes pertinentes; ello no equivale automáticamente a una muestra probabilística ni autoriza generalización estadística.

## 5. Principales estrategias de análisis cualitativo

| Estrategia | Pregunta principal | Qué examina |
|---|---|---|
| **Análisis de contenido** | ¿Qué se expresa y con qué sentidos? | Mensajes, unidades de significado, categorías; puede combinar descripción e inferencia. |
| **Análisis temático** | ¿Qué patrones de significado se construyen? | Temas que articulan múltiples fragmentos y casos. |
| **Análisis del discurso** | ¿Cómo se utiliza el lenguaje y con qué efectos sociales? | Formas de enunciación, posiciones, presupuestos, relaciones de poder y contexto. |
| **Análisis narrativo** | ¿Cómo se cuenta y organiza una experiencia? | Secuencia, personajes, giros, temporalidad y sentidos de una historia. |
| **Teoría fundamentada** | ¿Qué explicación | Comparación constante, |

| | | |
|---|---|---|
| | conceptual puede desarrollarse a partir de los datos? | categorías y relaciones teóricas; demanda un diseño coherente. |
| **Estudio de caso** | ¿Cómo se comprende un fenómeno situado? | Análisis profundo de un caso delimitado, con múltiples fuentes; es un diseño más amplio. |

Precisión: la codificación abierta, axial y selectiva se asocia especialmente con variantes de teoría fundamentada; no constituye una secuencia obligatoria para toda investigación cualitativa.

## 6. ¿Cómo se realiza? Un procedimiento trazable

La guía de Jaén presenta dos rutas complementarias: Miles y Huberman (reducción, presentación, elaboración y verificación) y Taylor-Bogdan (descubrimiento, codificación y relativización). Para efectos didácticos se articulan en estas operaciones, que pueden repetirse:

#### 1. Formular la pregunta

Definir qué buscamos comprender y qué materiales permitirán responderla.

#### 2. Constituir el corpus

Reunir, registrar, identificar y proteger los datos; conservar fuente y contexto.

#### 3. Leer y registrar memorandos

Identificar ideas, dudas, sorpresas y supuestos iniciales antes de cerrar categorías.

#### 4. Delimitar unidades de significado

Seleccionar fragmentos completos que aportan significado al problema.

#### 5. Codificar y definir categorías

Asignar etiquetas explicadas en un libro de códigos: nombre, definición, inclusión, exclusión y ejemplo.

#### 6. Comparar e interpretar

Examinar semejanzas, diferencias, relaciones entre categorías y casos discrepantes.

#### 7. Presentar y verificar

Construir matrices, mapas y argumentos; revisar las interpretaciones contra los fragmentos originales.

La secuencia es flexible: si una categoría no representa bien las respuestas, se revisan los códigos y se regresa al corpus.

## 7. Ejemplo guiado: percepciones estudiantiles sobre IA

Pregunta de investigación: ¿Cómo describen los estudiantes las oportunidades y los riesgos de utilizar IA para aprender? Corpus ilustrativo de cuatro respuestas ficticias (no son resultados de una investigación real):

| ID | Fragmento textual | Código inicial | Categoría tentativa |
|---|---|---|---|
| **E1** | "Me ayuda a empezar una tarea, pero compruebo los datos porque a veces se equivoca." | apoyo inicial; verificación | Utilidad con supervisión |
| **E2** | "Cuando la uso sin pensar termino copiando una respuesta que no entiendo." | dependencia; comprensión limitada | Autonomía del aprendizaje |
| **E3** | "Me permite contrastar explicaciones de un concepto que no entendí en clase." | explicaciones alternativas | Apoyo al aprendizaje |
| **E4** | "No digo que la utilicé porque temo que crean que hice trampa." | temor a sanción; ocultamiento | Normas y legitimidad |

### De códigos a un hallazgo

Los fragmentos E1 y E3 muestran beneficios de apoyo al aprendizaje, mientras E2 incorpora una tensión entre rapidez y comprensión y E4 introduce normas y percepción de legitimidad. Interpretación provisional: la experiencia no se organiza únicamente en una oposición "a favor/en contra", sino en condiciones de uso, autonomía y normas. Para sostener este hallazgo en un estudio real hay que ampliar y contrastar el corpus, considerar contexto, revisar casos contrarios y documentar decisiones.

### Matriz mínima de evidencia

| Hallazgo propuesto | Evidencias | Revisión pendiente |
|---|---|---|
| **La utilidad se vincula con la forma de uso** | E1 y E3 | Buscar estudiantes para quienes la IA no aporta utilidad |

| | | |
|---|---|---|
| **La autonomía aparece como tensión** | E1 frente a E2 | Precisar tareas, experiencia previa y condiciones |
| **Las normas influyen en la declaración de uso** | E4 | Contrastar reglas explícitas y experiencias adicionales |

## 8. ¿Cómo se evalúa la calidad de las interpretaciones?

- Trazabilidad: toda afirmación relevante apunta a fragmentos y fuentes concretos.
- Coherencia: pregunta, muestreo, técnica y estrategia analítica son compatibles.
- Reflexividad: se declaran supuestos, decisiones del investigador y posibles efectos de su intervención.
- Contraste: se revisan explicaciones rivales, diferencias entre participantes y casos negativos.
- Triangulación cuando corresponda: combinar fuentes, métodos, investigadores o perspectivas sin tratarla como garantía automática de verdad.
- Ética: consentimiento, anonimización cuando proceda, seguridad de datos y respeto a los participantes.

Contar códigos puede complementar la descripción, pero una categoría frecuente no es necesariamente la más significativa. Las frecuencias de una muestra cualitativa no deben comunicarse como estimaciones poblacionales sin diseño que lo justifique.

## 9. ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial?

El trabajo de Pablo Sanguinetti analiza posibilidades y riesgos de la IA en periodismo, no formula por sí mismo una metodología de análisis cualitativo. Es útil aquí para problematizar el uso de tecnologías en el estudio de textos: primero debe existir la pregunta de investigación; después se elige la herramienta.

| Tarea | Apoyo tecnológico posible | Responsabilidad del investigador |
|---|---|---|
| **Transcribir y organizar** | Transcripción, búsqueda, etiquetado preliminar | Comprobar exactitud, omisiones y contexto |
| **Proponer códigos** | Sugerencias de agrupación o resúmenes | Definir, justificar, corregir y auditar categorías |
| **Explorar corpus grandes** | Búsqueda semántica y relaciones | Inspeccionar evidencia, sesgos y casos discrepantes |
| **Comunicar hallazgos** | Matrices, mapas y borradores | Sostener interpretaciones, límites y decisiones éticas |

Toda utilización de IA debe declararse: herramienta, versión si se conoce, tarea, datos procesados, revisión humana y limitaciones. No deben incluirse citas inventadas ni atribuir interpretaciones a participantes sin soporte documental.

## 10. Actividad para el aula: construir un análisis completo

Trabajo en equipos de 3 personas. Cada equipo formula una pregunta sobre el uso de IA en la formación universitaria y trabaja con 8 a 12 respuestas abiertas obtenidas con consentimiento o con un corpus de ejemplo entregado por el docente. Debe: (a) justificar estrategia; (b) delimitar unidades; (c) elaborar libro de códigos; (d) crear una matriz fragmento–código–categoría–interpretación; (e) identificar al menos una contradicción o caso divergente; (f) formular dos hallazgos sustentados; y (g) presentar sus límites y una declaración de uso de IA.

### Productos de aprendizaje

- Pregunta y justificación metodológica (máximo 1 página).
- Corpus identificado y anonimizado, con criterios de inclusión.
- Libro de códigos y matriz de evidencia revisables.
- Mapa de temas o categorías y síntesis de dos hallazgos con fragmentos de respaldo.
- Breve reflexión: ¿qué se habría perdido si solo hubiéramos contado respuestas?

## 11. Cierre: ¿por qué debemos utilizar el análisis cualitativo?

Porque numerosas decisiones educativas, sociales y tecnológicas requieren comprender sentidos, prácticas y contextos además de medir magnitudes. Su valor depende de formular preguntas pertinentes, analizar sistemáticamente, permitir que la evidencia contradiga nuestras ideas y hacer explícito cómo pasamos de los datos a las conclusiones. No debe usarse por moda ni porque una herramienta lo permita: debe ser congruente con el problema.

Pregunta de salida: ¿qué evidencia haría cambiar tu interpretación inicial del corpus?

## Lecturas de referencia y función didáctica

### Universidad de Jaén, “El análisis en investigación cualitativa”

Marco principal de operaciones: reducción, presentación, verificación, descubrimiento, codificación y relativización.

https://web.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/analisis.pdf

### P. Sanguinetti, “Inteligencia artificial en periodismo: oportunidades, riesgos, incógnitas” (2023)

Discusión sobre supervisión humana, error, ética y selección pertinente de tecnología.

https://www.cuadernosdeperiodistas.com/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/9-17-pablo-sanguinetti.pdf

**Páez Moreno y colaboradores, “La inteligencia artificial en el periodismo. Revisión bibliométrica en Scopus (1989–2022)” (2024)**
Contraste: revisión bibliométrica no es equivalente al análisis cualitativo de experiencias.

https://www.redalyc.org/journal/5115/511581930022/511581930022.pdf

**Artículo de Redalyc 521676741031**
Lectura complementaria proporcionada; no se pudo verificar integralmente su contenido en esta consulta.

https://www.redalyc.org/journal/5216/521676741031/html/

**Texto adicional proporcionado: “¿Por qué es tan importante el análisis de datos cualitativos?”**
Material introductorio sobre fuentes, codificación, interpretación, presentación y software.